Índice

1. Proceso Completo de Importación de Datos Excel a GAMS **2**
1.1. Datos de Entrada - Archivos Excel . . . 2
1.2. Código GAMS Completo . . . 2
1.3. Estructura de Datos GDX Generados . . . 3
1.4. Flujo Completo del Proceso . . . 4

2. Construcción de Conjuntos Dinámicos del Sistema **5**
2.1. Declaración de Conjuntos y Parámetros Auxiliares . . . 5
2.2. Identificación de Nodos de Carga (PSI_LN) . . . 5
2.2.1. Código . . . 5
2.2.2. Lógica del algoritmo . . . 5
2.2.3. Proceso iterativo completo . . . 5
2.2.4. Resultado . . . 6
2.3. Identificación de Todos los Nodos (PSI_N) . . . 6
2.3.1. Código . . . 6
2.3.2. Proceso iterativo completo . . . 6
2.3.3. Resultado . . . 6
2.4. Identificación de la Subestación (PSI_SS) . . . 6
2.4.1. Código . . . 6
2.4.2. Lógica booleana . . . 6
2.5. Construcción de Líneas Bidireccionales (LINEAS) . . . 7
2.5.1. Código GAMS . . . 7
2.5.2. Explicación iterativa detallada . . . 7
2.5.3. Tabla resumen del proceso completo . . . 8
2.5.4. Matriz de adyacencia resultante . . . 8

3. Extracción de Parámetros del Sistema **9**
3.1. Declaración e Inicialización de Parámetros . . . 9
3.1.1. Código GAMS . . . 9
3.1.2. Descripción de Parámetros . . . 9
3.2. Extracción de Parámetros de Nodos de Carga . . . 9
3.2.1. Código GAMS . . . 9
3.2.2. Lógica del Algoritmo . . . 10
3.2.3. Datos de Entrada . . . 10
3.2.4. Proceso Iterativo Completo . . . 10
3.2.5. Resultado Final: Parámetros de Nodos . . . 11
3.3. Extracción de Parámetros de Líneas . . . 12
3.3.1. Código GAMS . . . 12
3.3.2. Lógica del Algoritmo . . . 12
3.3.3. Datos de Entrada . . . 12
3.3.4. Proceso Iterativo Detallado . . . 12
3.3.5. Resumen del Proceso de Asignación . . . 12
3.4. Matrices Resultantes de Parámetros . . . 13
3.4.1. Matriz λ_{ij} (Tasa de Fallo) . . . 13
3.4.2. Matriz $\tau_{RP_{ij}}$ (Tiempo de Reparación) . . . 14
3.4.3. Matriz $\tau_{SW_{ij}}$ (Tiempo de Maniobra) . . . 14
3.5. Verificación de Resultados: Comando DISPLAY . . . 14
3.5.1. Código de Verificación . . . 14
3.5.2. Salida del Sistema (OUTPUT) . . . 14
3.6. Análisis de Propiedades y Verificación . . . 15
3.6.1. Propiedades Matemáticas Verificadas . . . 15
3.6.2. Estadísticas del Sistema . . . 16
3.7. Diagrama de Flujo del Algoritmo . . . 16
3.8. Ventajas del Enfoque Utilizado . . . 16

Sistema de Confiabilidad GAMS

Importación de Datos Excel - Guía Completa

1. Proceso Completo de Importación de Datos Excel a GAMS

1.1. Datos de Entrada - Archivos Excel

Tabla 1: DATA_NODOS.xlsx

	A	B	C	D
1		**Node**	**NC**	**L_MW**
2	**n1**	2	177	0.99
3	**n2**	3	214	2.01
4	**n3**	4	222	0.41
5	**n4**	5	166	0.36
6	**n5**	6	214	1.49

Cuadro 1: Estructura exacta del archivo Excel DATA_NODOS con 5 nodos

Tabla 2: DATA_LINEAS.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1		**u**	**v**	**km**	**lambda**	**Tao_RP**	**Tao_SW**
2	**l1**	1	2	1	0.5	1	0.15
3	**l2**	1	5	1	0.3	1.5	0.2
4	**l3**	2	3	1	0.2	2	0.5
5	**l4**	2	4	1	0.1	4	0.25
6	**l5**	5	6	1	0.4	3	0.6

Cuadro 2: Estructura exacta del archivo Excel DATA_LINEAS con 5 líneas

1.2. Código GAMS Completo

Paso 1: Configuración inicial del modelo

```
$TITLE Sistema de Confiabilidad para N Nodos
OPTION DECIMALS = 8;
```

Esto define el título del modelo y establece la precisión numérica en 8 decimales para todos los cálculos.

Paso 2: Declaración de conjuntos

```
SETS
    n /n1*n5/
    DATA_n /Node, NC, L_MW/
    l /l1*l5/
    DATA_l /u, v, km, lambda, Tao_RP, Tao_SW/
    i /1*100/
;
ALIAS (i, j, s, r, ii, jj);
```

Paso 3: Declaración de parámetros

```
PARAMETERS
    DATA_NODOS(n,DATA_n)
    DATA_LINEAS(l,DATA_l)
;
```

Conjunto	Descripción
n	Nodos del sistema: n1, n2, n3, n4, n5
DATA_n	Atributos de nodos: Node (número), NC (capacidad), L_MW (carga)
l	Líneas del sistema: l1, l2, l3, l4, l5
DATA_l	Atributos de líneas: u (nodo origen), v (nodo destino), km (longitud), lambda (tasa falla), Tao_RP (tiempo reparación), Tao_SW (tiempo conmutación)
i	Índice auxiliar numérico del 1 al 100
ALIAS	Permite usar los mismos conjuntos con diferentes nombres en ecuaciones

Crea dos tablas multidimensionales vacías que almacenarán los datos importados desde Excel.

Paso 4: Importación de DATA_NODOS desde Excel

```
$ONECHO > gdxxrw.txt
par=DATA_NODOS rng=DATA_NODOS! rdim=1 cdim=1
$OFFECHO

$call gdxxrw DATA_NODOS.xlsx @gdxxrw.txt

$gdxIn DATA_NODOS.gdx
$load DATA_NODOS
$gdxIn
```

Comando	Función
$ONECHO >gdxxrw.txt	Crea archivo temporal de configuración para gdxxrw
par=DATA_NODOS	Indica que se importará el parámetro DATA_NODOS
rng=DATA_NODOS!	Lee datos de la hoja “DATA_NODOS” del archivo Excel
rdim=1 cdim=1	Define 1 dimensión de filas (nodos: n1–n5) y 1 de columnas (atributos: Node, NC, L_MW)
$OFFECHO	Finaliza la escritura del archivo de configuración
$call gdxxrw	Ejecuta la conversión de Excel (.xlsx) a formato GDX (binario de GAMS)
$gdxIn DATA_NODOS.gdx	Abre el archivo GDX generado para lectura
$load DATA_NODOS	Carga los datos del archivo GDX a la memoria de GAMS
$gdxIn	Cierra el archivo GDX

Paso 5: Importación de DATA_LINEAS desde Excel

```
$ONECHO > gdxxrw2.txt
par=DATA_LINEAS rng=DATA_LINEAS! rdim=1 cdim=1
$OFFECHO

$call gdxxrw DATA_LINEAS.xlsx @gdxxrw2.txt

$gdxIn DATA_LINEAS.gdx
$load DATA_LINEAS
$gdxIn
```

El proceso es idéntico al anterior: Excel → GDX → Memoria GAMS. Se importan las 5 líneas (l1 a l5) con sus 6 atributos cada una.

1.3. Estructura de Datos GDX Generados

Los archivos GDX almacenan los datos en formato binario optimizado. Así se estructuran:
DATA_NODOS.gdx:
DATA_LINEAS.gdx:

Nodo	Atributo	Valor
n1	Node	2
n1	NC	177
n1	L_MW	0.99
n2	Node	3
n2	NC	214
n2	L_MW	2.01
n3	Node	4
n3	NC	222
n3	L_MW	0.41
n4	Node	5
n4	NC	166
n4	L_MW	0.36
n5	Node	6
n5	NC	214
n5	L_MW	1.49

Cuadro 3: Todos los 5 nodos con sus 3 atributos (15 datos en total)

Línea	Atributo	Valor
l1	u	1
l1	v	2
l1	km	1
l1	lambda	0.5
l1	Tao_RP	1
l1	Tao_SW	0.15
l2	u	1
l2	v	5
l2	km	1
l2	lambda	0.3
l2	Tao_RP	1.5
l2	Tao_SW	0.2
l3	u	2
l3	v	3
l3	km	1
l3	lambda	0.2
l3	Tao_RP	2
l3	Tao_SW	0.5
l4	u	2
l4	v	4
l4	km	1
l4	lambda	0.1
l4	Tao_RP	4
l4	Tao_SW	0.25
l5	u	5
l5	v	6
l5	km	1
l5	lambda	0.4
l5	Tao_RP	3
l5	Tao_SW	0.6

Cuadro 4: Todas las 5 líneas con sus 6 atributos (30 datos en total)

1.4. Flujo Completo del Proceso

EXCEL (.xlsx)
DATA_NODOS.xlsx (5 nodos)
DATA_LINEAS.xlsx (5 líneas)

↓ *Herramienta gdxxrw convierte a binario*

GDX (formato binario de GAMS)
DATA_NODOS.gdx
DATA_LINEAS.gdx

↓ *Comando $load importa a memoria*

MEMORIA GAMS
DATA_NODOS(n,DATA_n): 5 nodos × 3 atributos
DATA_LINEAS(l,DATA_l): 5 líneas × 6 atributos

2. Construcción de Conjuntos Dinámicos del Sistema

2.1. Declaración de Conjuntos y Parámetros Auxiliares

```
SETS
    PSI_N(i)        "Conjunto de todos los nodos"
    PSI_LN(i)       "Conjunto de nodos de carga"
    PSI_SS(i)       "Conjunto de nodos subestacion"
    LINEAS(i,j)     "Conjunto de lineas bidireccionales"
    PSI_ADY(i,j)    "Conjunto de adyacencia (vecinos)"
;

PARAMETERS
    temp_LN(i)      "Temporal: 1 si i es nodo de carga"
    temp_u(i)       "Temporal: 1 si i es nodo origen"
    temp_v(i)       "Temporal: 1 si i es nodo destino"
    temp_linea(i,j) "Temporal: 1 si existe linea entre i y j"
;
```

Conjunto/Parámetro	Descripción
PSI_N(i)	Todos los nodos del sistema (1 a N)
PSI_LN(i)	Nodos con carga eléctrica asociada
PSI_SS(i)	Nodo subestación (fuente de energía)
LINEAS(i,j)	Conexiones bidireccionales entre nodos
PSI_ADY(i,j)	Vecinos de cada nodo i
temp_*	Variables auxiliares temporales

Cuadro 5: Elementos del sistema

2.2. Identificación de Nodos de Carga (PSI_LN)

2.2.1. Código

```
temp_LN(i) = 0;
LOOP(n,
    LOOP(i,
        temp_LN(i)$(ABS(DATA_NODOS(n,'Node') - ORD(i)) < 0.5) = 1;
    );
);
PSI_LN(i)$(temp_LN(i) > 0.5) = YES;
```

2.2.2. Lógica del algoritmo

Objetivo: Convertir índices simbólicos (n1, n2, ...) del Excel en índices numéricos (1, 2, 3, ...)

Método: Comparar el valor de `DATA_NODOS(n,'Node')` con cada posición `ORD(i)`

Condición: Si $|$`DATA_NODOS(n,'Node')` $-$ `ORD(i)`$| < 0{,}5$, entonces `temp_LN(i) = 1`

2.2.3. Proceso iterativo completo

Iter.	n	Node	i coincidente	$\lvert$Node $-$ i$\rvert$	$< 0{,}5$?	temp_LN(i)	Acción
1	n1	2	i=2	$\lvert 2-2\rvert = 0$	✓	temp_LN(2)=1	Marca nodo 2
2	n2	3	i=3	$\lvert 3-3\rvert = 0$	✓	temp_LN(3)=1	Marca nodo 3
3	n3	4	i=4	$\lvert 4-4\rvert = 0$	✓	temp_LN(4)=1	Marca nodo 4
4	n4	5	i=5	$\lvert 5-5\rvert = 0$	✓	temp_LN(5)=1	Marca nodo 5
5	n5	6	i=6	$\lvert 6-6\rvert = 0$	✓	temp_LN(6)=1	Marca nodo 6

Cuadro 6: Identificación de nodos de carga

i	1	2	3	4	5	6	7–100
temp_LN(i)	0	1	1	1	1	1	0
PSI_LN(i)	–	✓	✓	✓	✓	✓	–

Cuadro 7: Vector resultante: PSI_LN = {2, 3, 4, 5, 6}

2.2.4. Resultado

2.3. Identificación de Todos los Nodos (PSI_N)

2.3.1. Código

```
temp_u(i) = 0;
temp_v(i) = 0;
LOOP(l,
    LOOP(i,
        temp_u(i)$(ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5) = 1;
        temp_v(i)$(ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5) = 1;
    );
);
PSI_N(i)$((temp_u(i) + temp_v(i)) > 0.5) = YES;
```

2.3.2. Proceso iterativo completo

Iter.	Línea	u	v	i (u)	i (v)	temp_u	temp_v
1	l1	1	2	i=1	i=2	temp_u(1)=1	temp_v(2)=1
2	l2	1	5	i=1	i=5	(ya existe)	temp_v(5)=1
3	l3	2	3	i=2	i=3	temp_u(2)=1	temp_v(3)=1
4	l4	2	4	i=2	i=4	(ya existe)	temp_v(4)=1
5	l5	5	6	i=5	i=6	temp_u(5)=1	temp_v(6)=1

Cuadro 8: Procesamiento de orígenes y destinos de líneas

2.3.3. Resultado

i	1	2	3	4	5	6	7–100
temp_u(i)	1	1	0	0	1	0	0
temp_v(i)	0	1	1	1	1	1	0
Suma	1	2	1	1	2	1	0
PSI_N(i)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–

Cuadro 9: Vector resultante: PSI_N = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

2.4. Identificación de la Subestación (PSI_SS)

2.4.1. Código

```
PSI_SS(i)$(PSI_N(i) AND NOT PSI_LN(i)) = YES;
```

2.4.2. Lógica booleana

Resultado: PSI_SS = {1}

El nodo 1 es la única fuente de energía del sistema

i	PSI_N(i)	PSI_LN(i)	NOT PSI_LN(i)	PSI_SS(i)
1	✓	×	✓	✓
2	✓	✓	×	×
3	✓	✓	×	×
4	✓	✓	×	×
5	✓	✓	×	×
6	✓	✓	×	×

Cuadro 10: Identificación: Nodo en sistema SIN carga = Subestación

2.5. Construcción de Líneas Bidireccionales (LINEAS)

2.5.1. Código GAMS

```
temp_linea(i,j) = 0;
LOOP(l,
    LOOP(i,
        LOOP(j,
            temp_linea(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                              ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                             (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                              ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) = 1;
        );
    );
);
LINEAS(i,j)$(temp_linea(i,j) > 0.5) = YES;
```

2.5.2. Explicación iterativa detallada

ITERACIÓN 1: Procesando línea l1 ($u = 1$, $v = 2$)

Par (i,j)	$\lvert u-i\rvert$	$\lvert v-j\rvert$	$\lvert u-j\rvert$	$\lvert v-i\rvert$	Resultado
(1,1)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	No cumple
(1,2)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	**temp_linea(1,2)=1**
(1,3)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	No cumple
(1,4)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 1-4\rvert = 3$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	No cumple
(1,5)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-5\rvert = 3$ ×	$\lvert 1-5\rvert = 4$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	No cumple
(1,6)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-6\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-6\rvert = 5$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	No cumple
(2,1)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	**temp_linea(2,1)=1**
(2,2)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	No cumple (falta AND)
(2,3)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	No cumple
(2,4)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 1-4\rvert = 3$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	No cumple
(2,5)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-5\rvert = 3$ ×	$\lvert 1-5\rvert = 4$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	No cumple
(2,6)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-6\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-6\rvert = 5$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	No cumple
(3,1)	$\lvert 1-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	No cumple
...Continúan pruebas hasta (6,6) sin más coincidencias...					

Cuadro 11: Iteración 1: Línea l1 genera conexiones (1,2) y (2,1)

ITERACIÓN 2: Procesando línea l2 ($u = 1$, $v = 5$)

Par (i,j)	$\lvert u-i\rvert$	$\lvert v-j\rvert$	$\lvert u-j\rvert$	$\lvert v-i\rvert$	Resultado
(1,1)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	No cumple
(1,2)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-2\rvert = 3$ ×	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	No cumple
(1,3)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 1-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	No cumple
(1,4)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-4\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-4\rvert = 3$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	No cumple
(1,5)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 1-5\rvert = 4$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	**temp_linea(1,5)=1**
(1,6)	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 1-6\rvert = 5$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	No cumple
(2,1)	$\lvert 1-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-2\rvert = 3$ ×	No cumple
(3,1)	$\lvert 1-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-3\rvert = 2$ ×	No cumple
(4,1)	$\lvert 1-4\rvert = 3$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-4\rvert = 1$ ×	No cumple
(5,1)	$\lvert 1-5\rvert = 4$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	**temp_linea(5,1)=1**
(6,1)	$\lvert 1-6\rvert = 5$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	No cumple
...Resto de pares no cumplen ninguna condición...					

Cuadro 12: Iteración 2: Línea l2 genera conexiones (1,5) y (5,1)

ITERACIÓN 3: Procesando línea l3 ($u = 2$, $v = 3$)

ITERACIÓN 4: Procesando línea l4 ($u = 2$, $v = 4$)

ITERACIÓN 5: Procesando línea l5 ($u = 5$, $v = 6$)

Par (i,j)	$\lvert u-i\rvert$	$\lvert v-j\rvert$	$\lvert u-j\rvert$	$\lvert v-i\rvert$	Resultado
(1,1)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-1\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-1\rvert = 2$ ×	No cumple
(1,2)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-1\rvert = 2$ ×	No cumple
(1,3)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-1\rvert = 2$ ×	No cumple
(2,1)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-1\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	No cumple
(2,2)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	No cumple
(2,3)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	**temp_linea(2,3)=1**
(2,4)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-4\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	No cumple
(2,5)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-5\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-5\rvert = 3$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	No cumple
(2,6)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-6\rvert = 3$ ×	$\lvert 2-6\rvert = 4$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	No cumple
(3,1)	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-1\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓	No cumple
(3,2)	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 3-2\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓	**temp_linea(3,2)=1**
...Resto de pares no cumplen condiciones...					

Cuadro 13: Iteración 3: Línea l3 genera conexiones (2,3) y (3,2)

Par (i,j)	$\lvert u-i\rvert$	$\lvert v-j\rvert$	$\lvert u-j\rvert$	$\lvert v-i\rvert$	Resultado
(1,1)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	No cumple
(1,2)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	No cumple
(1,3)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	No cumple
(1,4)	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	No cumple
(2,1)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	No cumple
(2,2)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	No cumple
(2,3)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-3\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	No cumple
(2,4)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	**temp_linea(2,4)=1**
(2,5)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 2-5\rvert = 3$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	No cumple
(2,6)	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-6\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-6\rvert = 4$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	No cumple
(4,1)	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 4-1\rvert = 3$ ×	$\lvert 2-1\rvert = 1$ ×	$\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓	No cumple
(4,2)	$\lvert 2-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 4-2\rvert = 2$ ×	$\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓	$\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓	**temp_linea(4,2)=1**
...Resto de pares no cumplen condiciones...					

Cuadro 14: Iteración 4: Línea l4 genera conexiones (2,4) y (4,2)

Par (i,j)	$\lvert u-i\rvert$	$\lvert v-j\rvert$	$\lvert u-j\rvert$	$\lvert v-i\rvert$	Resultado
(1,1)	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 6-1\rvert = 5$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 6-1\rvert = 5$ ×	No cumple
(1,5)	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-1\rvert = 5$ ×	No cumple
(1,6)	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-1\rvert = 5$ ×	No cumple
(2,5)	$\lvert 5-2\rvert = 3$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-2\rvert = 4$ ×	No cumple
(2,6)	$\lvert 5-2\rvert = 3$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-2\rvert = 4$ ×	No cumple
(3,5)	$\lvert 5-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-3\rvert = 3$ ×	No cumple
(3,6)	$\lvert 5-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-3\rvert = 3$ ×	No cumple
(4,5)	$\lvert 5-4\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-4\rvert = 2$ ×	No cumple
(4,6)	$\lvert 5-4\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-4\rvert = 2$ ×	No cumple
(5,1)	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-1\rvert = 5$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	No cumple
(5,2)	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-2\rvert = 4$ ×	$\lvert 5-2\rvert = 3$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	No cumple
(5,3)	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-3\rvert = 3$ ×	$\lvert 5-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	No cumple
(5,4)	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 5-4\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	No cumple
(5,5)	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	No cumple
(5,6)	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	**temp_linea(5,6)=1**
(6,1)	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-1\rvert = 5$ ×	$\lvert 5-1\rvert = 4$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	No cumple
(6,2)	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-2\rvert = 4$ ×	$\lvert 5-2\rvert = 3$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	No cumple
(6,3)	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-3\rvert = 3$ ×	$\lvert 5-3\rvert = 2$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	No cumple
(6,4)	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-4\rvert = 2$ ×	$\lvert 5-4\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	No cumple
(6,5)	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-5\rvert = 1$ ×	$\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	**temp_linea(6,5)=1**
(6,6)	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	$\lvert 5-6\rvert = 1$ ×	$\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓	No cumple

Cuadro 15: Iteración 5: Línea l5 genera conexiones (5,6) y (6,5)

2.5.3. Tabla resumen del proceso completo

Iteración	Línea	$(u \to v)$	Pares activados	Estado acumulado
1	l1	$1 \to 2$	(1,2), (2,1)	2 conexiones creadas
2	l2	$1 \to 5$	(1,5), (5,1)	4 conexiones acumuladas
3	l3	$2 \to 3$	(2,3), (3,2)	6 conexiones acumuladas
4	l4	$2 \to 4$	(2,4), (4,2)	8 conexiones acumuladas
5	l5	$5 \to 6$	(5,6), (6,5)	**10 conexiones totales**

Cuadro 16: Resumen: 5 líneas originales generan 10 conexiones bidireccionales

2.5.4. Matriz de adyacencia resultante

Después de procesar todas las iteraciones, el conjunto `LINEAS(i,j)` queda:

i\j	1	2	3	4	5	6
1	–	✓	–	–	✓	–
2	✓	–	✓	✓	–	–
3	–	✓	–	–	–	–
4	–	✓	–	–	–	–
5	✓	–	–	–	–	✓
6	–	–	–	–	✓	–

Cuadro 17: Matriz LINEAS bidireccional (simétrica con 10 conexiones)

Características del resultado:

- **Simetría:** Si LINEAS(i,j) = YES, entonces LINEAS(j,i) = YES
- **Total conexiones:** 10 = 5 líneas × 2 direcciones
- **Tolerancia:** Valor 0.5 evita errores de punto flotante
- **Grafo resultante:** No dirigido (bidireccional)

3. Extracción de Parámetros del Sistema

3.1. Declaración e Inicialización de Parámetros

3.1.1. Código GAMS

```
PARAMETERS
     NC(i)             "Numero de clientes en nodo i"
     L_MW(i)           "Carga en MW del nodo i"
     lambda_ij(i,j)    "Tasa de fallo de linea (i,j)"
     tau_RP_ij(i,j)    "Tiempo de reparacion de linea (i,j)"
     tau_SW_ij(i,j)    "Tiempo de maniobra de switch en linea (i,j)"
;

NC(i) = 0;
L_MW(i) = 0;
lambda_ij(i,j) = 0;
tau_RP_ij(i,j) = 0;
tau_SW_ij(i,j) = 0;
```

3.1.2. Descripción de Parámetros

Parámetro	Descripción y Propósito
`NC(i)`	Número de clientes (consumidores) conectados al nodo i. Utilizado para cálculos de confiabilidad.
`L_MW(i)`	Demanda de potencia activa en megavatios del nodo i. Representa la carga eléctrica.
`lambda_ij(i,j)`	Tasa de fallo anual de la línea entre nodos i y j (fallas/año). Parámetro de confiabilidad.
`tau_RP_ij(i,j)`	Tiempo promedio de reparación de la línea (i, j) en horas.
`tau_SW_ij(i,j)`	Tiempo de operación del interruptor (switch) en la línea (i, j) en horas.

Cuadro 18: Parámetros de confiabilidad y operación del sistema eléctrico

3.2. Extracción de Parámetros de Nodos de Carga

3.2.1. Código GAMS

```
LOOP(n,
     LOOP(i$PSI_LN(i),
          NC(i)$(ABS(DATA_NODOS(n,'Node') - ORD(i)) < 0.5) =
               DATA_NODOS(n,'NC');
          L_MW(i)$(ABS(DATA_NODOS(n,'Node') - ORD(i)) < 0.5) =
```

```
                DATA_NODOS(n, 'L_MW');
    );
);
```

3.2.2. Lógica del Algoritmo

Objetivo: Extraer los valores de `NC` y `L_MW` desde la tabla `DATA_NODOS`
Restricción: Solo procesar nodos que pertenecen a `PSI_LN(i)` (nodos de carga)
Método de coincidencia: Comparar `DATA_NODOS(n,'Node')` con `ORD(i)`
Asignación: Si $|\text{Node} - i| < 0{,}5$, entonces copiar valores de `NC` y `L_MW`

3.2.3. Datos de Entrada

Registro	Node	NC (clientes)	L_MW (MW)
n1	2	177	0.99
n2	3	214	2.01
n3	4	222	0.41
n4	5	166	0.36
n5	6	214	1.49

Cuadro 19: Tabla `DATA_NODOS` de entrada

3.2.4. Proceso Iterativo Completo

ITERACIÓN 1: Procesando registro n1

i	PSI_LN(i)?	Node	$\lvert\text{Node} - \text{i}\rvert$	$< 0{,}5$?	NC(i)	L_MW(i)
1	NO	2	$\lvert 2-1\rvert = 1$	×	–	–
2	✓	2	$\lvert 2-2\rvert = 0$	✓	177	0.99
3	✓	2	$\lvert 2-3\rvert = 1$	×	0	0
4	✓	2	$\lvert 2-4\rvert = 2$	×	0	0
5	✓	2	$\lvert 2-5\rvert = 3$	×	0	0
6	✓	2	$\lvert 2-6\rvert = 4$	×	0	0

Cuadro 20: Iteración 1: Asignación de parámetros al nodo 2

ITERACIÓN 2: Procesando registro n2

i	PSI_LN(i)?	Node	$\lvert\text{Node} - \text{i}\rvert$	$< 0{,}5$?	NC(i)	L_MW(i)
1	NO	3	–	–	–	–
2	✓	3	$\lvert 3-2\rvert = 1$	×	177	0.99
3	✓	3	$\lvert 3-3\rvert = 0$	✓	214	2.01
4	✓	3	$\lvert 3-4\rvert = 1$	×	0	0
5	✓	3	$\lvert 3-5\rvert = 2$	×	0	0
6	✓	3	$\lvert 3-6\rvert = 3$	×	0	0

Cuadro 21: Iteración 2: Asignación de parámetros al nodo 3

ITERACIÓN 3: Procesando registro n3

i	PSI_LN(i)?	Node	$\lvert\text{Node} - \text{i}\rvert$	$< 0{,}5$?	NC(i)	L_MW(i)
1	NO	4	–	–	–	–
2	✓	4	$\lvert 4-2\rvert = 2$	×	177	0.99
3	✓	4	$\lvert 4-3\rvert = 1$	×	214	2.01
4	✓	4	$\lvert 4-4\rvert = 0$	✓	222	0.41
5	✓	4	$\lvert 4-5\rvert = 1$	×	0	0
6	✓	4	$\lvert 4-6\rvert = 2$	×	0	0

Cuadro 22: Iteración 3: Asignación de parámetros al nodo 4

ITERACIÓN 4: Procesando registro n4
ITERACIÓN 5: Procesando registro n5

i	PSI_LN(i)?	Node	|Node − i|	$< 0{,}5$?	NC(i)	L_MW(i)
1	NO	5	–	–	–	–
2	✓	5	$\|5-2\| = 3$	×	177	0.99
3	✓	5	$\|5-3\| = 2$	×	214	2.01
4	✓	5	$\|5-4\| = 1$	×	222	0.41
5	✓	5	$\|5-5\| = 0$	✓	166	0.36
6	✓	5	$\|5-6\| = 1$	×	0	0

Cuadro 23: Iteración 4: Asignación de parámetros al nodo 5

i	PSI_LN(i)?	Node	|Node − i|	$< 0{,}5$?	NC(i)	L_MW(i)
1	NO	6	–	–	–	–
2	✓	6	$\|6-2\| = 4$	×	177	0.99
3	✓	6	$\|6-3\| = 3$	×	214	2.01
4	✓	6	$\|6-4\| = 2$	×	222	0.41
5	✓	6	$\|6-5\| = 1$	×	166	0.36
6	✓	6	$\|6-6\| = 0$	✓	214	1.49

Cuadro 24: Iteración 5: Asignación de parámetros al nodo 6

Nodo i	1	2	3	4	5	6
NC(i)	0	177	214	222	166	214
L_MW(i)	0	0.99	2.01	0.41	0.36	1.49
Tipo	Subestación	Carga	Carga	Carga	Carga	Carga

Cuadro 25: Vectores resultantes de parámetros de nodos

3.2.5. Resultado Final: Parámetros de Nodos

Observaciones clave:

- El nodo 1 (subestación) tiene `NC(1) = 0` y `L_MW(1) = 0` porque no es un nodo de carga
- Solo los nodos en `PSI_LN` reciben valores de la tabla `DATA_NODOS`
- Total de clientes en el sistema: $177 + 214 + 222 + 166 + 214 = 993$ clientes
- Carga total del sistema: $0{,}99 + 2{,}01 + 0{,}41 + 0{,}36 + 1{,}49 = 5{,}26$ MW

3.3. Extracción de Parámetros de Líneas

3.3.1. Código GAMS

```
LOOP(l,
    LOOP(i,
        LOOP(j$LINEAS(i,j),
            lambda_ij(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) =
                DATA_LINEAS(l,'lambda');

            tau_RP_ij(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) =
                DATA_LINEAS(l,'Tao_RP');

            tau_SW_ij(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) =
                DATA_LINEAS(l,'Tao_SW');
        );
    );
);
```

3.3.2. Lógica del Algoritmo

Objetivo: Asignar parámetros de confiabilidad a cada línea bidireccional

Restricción: Solo procesar pares (i, j) que pertenecen a `LINEAS(i,j)`

Condiciones de coincidencia:
- **Dirección directa:** $u = i$ Y $v = j$
- **Dirección inversa:** $u = j$ Y $v = i$

Parámetros a extraer: `lambda`, `Tao_RP`, `Tao_SW`

3.3.3. Datos de Entrada

Línea	u	v	km	lambda	Tao_RP	Tao_SW
l1	1	2	1.0	0.50	1.00	0.15
l2	1	5	1.0	0.30	1.50	0.20
l3	2	3	1.0	0.20	2.00	0.50
l4	2	4	1.0	0.10	4.00	0.25
l5	5	6	1.0	0.40	3.00	0.60

Cuadro 26: Tabla `DATA_LINEAS` de entrada

3.3.4. Proceso Iterativo Detallado

ITERACIÓN 1: Procesando línea l1 ($u = 1$, $v = 2$)
ITERACIÓN 2: Procesando línea l2 ($u = 1$, $v = 5$)
ITERACIÓN 3: Procesando línea l3 ($u = 2$, $v = 3$)
ITERACIÓN 4: Procesando línea l4 ($u = 2$, $v = 4$)
ITERACIÓN 5: Procesando línea l5 ($u = 5$, $v = 6$)

3.3.5. Resumen del Proceso de Asignación

Par (i,j)	LINEAS?	Condición 1	Condición 2	Cumple?	Valores asignados
(1,2)	✓	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|2-2\| < 0{,}5$	–	✓	$\lambda = 0{,}50$, $\tau_{RP} = 1{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}15$
(1,3)	×	–	–	×	–
(1,4)	×	–	–	×	–
(1,5)	✓	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|2-5\| = 3$	$\|1-5\| = 4$ Y $\|2-1\| = 1$	×	–
(1,6)	×	–	–	×	–
(2,1)	✓	$\|1-2\| = 1$ Y $\|2-1\| = 1$	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|2-2\| < 0{,}5$	✓	$\lambda = 0{,}50$, $\tau_{RP} = 1{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}15$
(2,3)	✓	$\|1-2\| = 1$	$\|1-3\| = 2$	×	–
(2,4)	✓	$\|1-2\| = 1$	$\|1-4\| = 3$	×	–
...Otros pares (i,j) no pertenecen a LINEAS o no cumplen condiciones...					

Cuadro 27: Iteración 1: Línea l1 asigna parámetros a (1,2) y (2,1)

Par (i,j)	LINEAS?	Condición 1	Condición 2	Cumple?	Valores asignados
(1,2)	✓	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|5-2\| = 3$	–	×	–
(1,5)	✓	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|5-5\| < 0{,}5$	–	✓	$\lambda = 0{,}30$, $\tau_{RP} = 1{,}50$, $\tau_{SW} = 0{,}20$
(2,1)	✓	$\|1-2\| = 1$	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|5-2\| = 3$	×	–
(5,1)	✓	$\|1-5\| = 4$	$\|1-1\| < 0{,}5$ Y $\|5-5\| < 0{,}5$	✓	$\lambda = 0{,}30$, $\tau_{RP} = 1{,}50$, $\tau_{SW} = 0{,}20$
(5,6)	✓	$\|1-5\| = 4$	$\|1-6\| = 5$	×	–
...Otros pares no cumplen...					

Cuadro 28: Iteración 2: Línea l2 asigna parámetros a (1,5) y (5,1)

Par (i,j)	LINEAS?	Condición 1	Condición 2	Cumple?	Valores asignados
(1,2)	✓	$\|2-1\| = 1$	–	×	Ya tiene valores de l1
(2,1)	✓	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|3-1\| = 2$	–	×	Ya tiene valores de l1
(2,3)	✓	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|3-3\| < 0{,}5$	–	✓	$\lambda = 0{,}20$, $\tau_{RP} = 2{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}50$
(2,4)	✓	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|3-4\| = 1$	–	×	–
(3,2)	✓	$\|2-3\| = 1$	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|3-3\| < 0{,}5$	✓	$\lambda = 0{,}20$, $\tau_{RP} = 2{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}50$
...Otros pares no cumplen...					

Cuadro 29: Iteración 3: Línea l3 asigna parámetros a (2,3) y (3,2)

Par (i,j)	LINEAS?	Condición 1	Condición 2	Cumple?	Valores asignados
(2,1)	✓	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|4-1\| = 3$	–	×	Ya tiene valores de l1
(2,3)	✓	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|4-3\| = 1$	–	×	Ya tiene valores de l3
(2,4)	✓	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|4-4\| < 0{,}5$	–	✓	$\lambda = 0{,}10$, $\tau_{RP} = 4{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}25$
(3,2)	✓	$\|2-3\| = 1$	–	×	Ya tiene valores de l3
(4,2)	✓	$\|2-4\| = 2$	$\|2-2\| < 0{,}5$ Y $\|4-4\| < 0{,}5$	✓	$\lambda = 0{,}10$, $\tau_{RP} = 4{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}25$
...Otros pares no cumplen...					

Cuadro 30: Iteración 4: Línea l4 asigna parámetros a (2,4) y (4,2)

Par (i,j)	LINEAS?	Condición 1	Condición 2	Cumple?	Valores asignados
(1,5)	✓	$\|5-1\| = 4$	–	×	Ya tiene valores de l2
(5,1)	✓	$\|5-5\| < 0{,}5$ Y $\|6-1\| = 5$	–	×	Ya tiene valores de l2
(5,6)	✓	$\|5-5\| < 0{,}5$ Y $\|6-6\| < 0{,}5$	–	✓	$\lambda = 0{,}40$, $\tau_{RP} = 3{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}60$
(6,5)	✓	$\|5-6\| = 1$	$\|5-5\| < 0{,}5$ Y $\|6-6\| < 0{,}5$	✓	$\lambda = 0{,}40$, $\tau_{RP} = 3{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}60$
...Otros pares no cumplen...					

Cuadro 31: Iteración 5: Línea l5 asigna parámetros a (5,6) y (6,5)

Iteración	Línea Excel	(u, v)	Pares asignados	Parámetros copiados
1	l1	$(1, 2)$	(1,2), (2,1)	$\lambda = 0{,}50$, $\tau_{RP} = 1{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}15$
2	l2	$(1, 5)$	(1,5), (5,1)	$\lambda = 0{,}30$, $\tau_{RP} = 1{,}50$, $\tau_{SW} = 0{,}20$
3	l3	$(2, 3)$	(2,3), (3,2)	$\lambda = 0{,}20$, $\tau_{RP} = 2{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}50$
4	l4	$(2, 4)$	(2,4), (4,2)	$\lambda = 0{,}10$, $\tau_{RP} = 4{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}25$
5	l5	$(5, 6)$	(5,6), (6,5)	$\lambda = 0{,}40$, $\tau_{RP} = 3{,}00$, $\tau_{SW} = 0{,}60$

Cuadro 32: Resumen: 5 líneas generan 10 asignaciones bidireccionales

3.4. Matrices Resultantes de Parámetros

3.4.1. Matriz λ_{ij} (Tasa de Fallo)

Interpretación:

- La línea (1,2) tiene la mayor tasa de fallo: 0.50 fallas/año
- La línea (2,4) tiene la menor tasa de fallo: 0.10 fallas/año
- Matriz simétrica: $\lambda_{ij} = \lambda_{ji}$ (propiedad bidireccional)

i\j	1	2	3	4	5	6
1	0	0.50	0	0	0.30	0
2	0.50	0	0.20	0.10	0	0
3	0	0.20	0	0	0	0
4	0	0.10	0	0	0	0
5	0.30	0	0	0	0	0.40
6	0	0	0	0	0.40	0

Cuadro 33: Matriz de tasas de fallo λ_{ij} (fallas/año)

3.4.2. Matriz $\tau_{RP_{ij}}$ (Tiempo de Reparación)

i\j	1	2	3	4	5	6
1	0	1.00	0	0	1.50	0
2	1.00	0	2.00	4.00	0	0
3	0	2.00	0	0	0	0
4	0	4.00	0	0	0	0
5	1.50	0	0	0	0	3.00
6	0	0	0	0	3.00	0

Cuadro 34: Matriz de tiempos de reparación $\tau_{RP_{ij}}$ (horas)

Interpretación:
- La línea (2,4) requiere el mayor tiempo de reparación: 4.00 horas
- La línea (1,2) tiene el menor tiempo de reparación: 1.00 hora
- Tiempo promedio de reparación: $(1{,}00 + 1{,}50 + 2{,}00 + 4{,}00 + 3{,}00)/5 = 2{,}30$ horas

3.4.3. Matriz $\tau_{SW_{ij}}$ (Tiempo de Maniobra)

i\j	1	2	3	4	5	6
1	0	0.15	0	0	0.20	0
2	0.15	0	0.50	0.25	0	0
3	0	0.50	0	0	0	0
4	0	0.25	0	0	0	0
5	0.20	0	0	0	0	0.60
6	0	0	0	0	0.60	0

Cuadro 35: Matriz de tiempos de maniobra $\tau_{SW_{ij}}$ (horas)

Interpretación:
- La línea (5,6) requiere el mayor tiempo de maniobra: 0.60 horas (36 minutos)
- La línea (1,2) tiene el menor tiempo de maniobra: 0.15 horas (9 minutos)
- Los tiempos de maniobra son significativamente menores que los de reparación

3.5. Verificación de Resultados: Comando DISPLAY

3.5.1. Código de Verificación

```
DISPLAY NC, L_MW, lambda_ij, tau_RP_ij, tau_SW_ij;
```

3.5.2. Salida del Sistema (OUTPUT)

Parámetros de Nodos:

```
----    168 PARAMETER NC
2  177.000,  3  214.000,  4  222.000,  5  166.000,  6  214.000

----    168 PARAMETER L_MW
2  0.990,    3  2.010,    4  0.410,    5  0.360,    6  1.490
```

Parámetros de Líneas - lambda_ij:

```
----    168 PARAMETER lambda_ij
            1           2           3           4           5           6
1                   0.500                       0.300
2       0.500                   0.200       0.100
3                   0.200
4                   0.100
5       0.300                                               0.400
6                                               0.400
```

Parámetros de Líneas - tau_RP_ij:

```
----    168 PARAMETER tau_RP_ij
            1           2           3           4           5           6
1                   1.000                       1.500
2       1.000                   2.000       4.000
3                   2.000
4                   4.000
5       1.500                                               3.000
6                                               3.000
```

Parámetros de Líneas - tau_SW_ij:

```
----    168 PARAMETER tau_SW_ij
            1           2           3           4           5           6
1                   0.150                       0.200
2       0.150                   0.500       0.250
3                   0.500
4                   0.250
5       0.200                                               0.600
6                                               0.600
```

3.6. Análisis de Propiedades y Verificación

3.6.1. Propiedades Matemáticas Verificadas

Propiedad	Cumple?	Verificación
Simetría de matrices	✓	$\lambda_{ij} = \lambda_{ji}$, $\tau_{RP_{ij}} = \tau_{RP_{ji}}$, $\tau_{SW_{ij}} = \tau_{SW_{ji}}$
Diagonal nula	✓	$\lambda_{ii} = 0$, $\tau_{RP_{ii}} = 0$, $\tau_{SW_{ii}} = 0$
Coherencia con LINEAS	✓	Solo pares en LINEAS(i,j) tienen valores $\neq 0$
Valores positivos	✓	Todos los valores asignados son > 0
Conservación de datos	✓	Cada línea Excel genera exactamente 2 asignaciones

Cuadro 36: Propiedades matemáticas de las matrices de parámetros

Métrica	Valor
Total de nodos	6
Nodos de carga	5
Subestaciones	1
Líneas físicas	5
Conexiones bidireccionales	10
Total de clientes	993
Carga total [MW]	5.26
Carga promedio por nodo [MW]	1.052
Tasa de fallo promedio [fallas/año]	0.30
Tiempo reparación promedio [h]	2.30
Tiempo maniobra promedio [h]	0.34

Cuadro 37: Estadísticas agregadas del sistema eléctrico

3.6.2. Estadísticas del Sistema

3.7. Diagrama de Flujo del Algoritmo

ALGORITMO DE EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS

PARTE A: Parámetros de Nodos

1. Inicializar NC(i) = 0 y L_MW(i) = 0 $\forall i$
2. Para cada registro n en DATA_NODOS:
   - Para cada nodo $i \in$ PSI_LN:
   - Si $|$DATA_NODOS(n,'Node') $- i| < 0{,}5$:
     - NC(i) $\leftarrow$ DATA_NODOS(n,'NC')
     - L_MW(i) $\leftarrow$ DATA_NODOS(n,'L_MW')

PARTE B: Parámetros de Líneas

1. Inicializar λ_{ij}, $\tau_{RP_{ij}}$, $\tau_{SW_{ij}} = 0 \; \forall (i,j)$
2. Para cada línea l en DATA_LINEAS:
   - Para cada nodo i:
   - Para cada nodo $j \in$ LINEAS(i,j):
   - Si $(u = i$ Y $v = j)$ O $(u = j$ Y $v = i)$:
     - $\lambda_{ij} \leftarrow$ DATA_LINEAS(l,'lambda')
     - $\tau_{RP_{ij}} \leftarrow$ DATA_LINEAS(l,'Tao_RP')
     - $\tau_{SW_{ij}} \leftarrow$ DATA_LINEAS(l,'Tao_SW')

3.8. Ventajas del Enfoque Utilizado

Característica	Beneficio
Uso de conjuntos condicionales	Solo procesa elementos relevantes, mejorando eficiencia
Tolerancia numérica (¡0.5)	Evita errores de comparación por precisión de punto flotante
Inicialización a cero	Garantiza que elementos no asignados tengan valor definido
Bidireccionalidad automática	Cada línea física genera ambas direcciones sin código adicional
Verificación con DISPLAY	Permite validación inmediata de resultados
Independencia de índices	Funciona con cualquier numeración de nodos en Excel

Cuadro 38: Ventajas del método de extracción implementado